

Ayudantía 3

- Una espira circular compacta de radio a , que transporta una corriente I (posiblemente N vueltas, cada una con corriente I/N), yace en el plano x - y con su centro en el origen.

(a) Usando la ley de Biot–Savart en su forma diferencial,

$$dB = kI \frac{d\ell \times R}{|R|^3}, \quad (1)$$

encuentre la inducción magnética en cualquier punto sobre el eje z .

- Una espira idéntica, con la misma magnitud y sentido de corriente, se ubica sobre el mismo eje, paralela a la primera, a una distancia d por encima de ella. Con el origen de coordenadas situado en el punto medio entre los centros de ambas espiras, determine la inducción magnética sobre el eje cerca del origen como una expansión en potencias de z , hasta orden z^4 inclusive:

$$B_z = \left(\frac{\mu_0 I a^2}{d^3} \right) \left[1 + \frac{3(b^2 - a^2)z^2}{2d^4} - \frac{15(b^4 - 6b^2a^2 + 2a^4)z^4}{16d^8} + \dots \right], \quad (2)$$

donde

$$d^2 = a^2 + \frac{b^2}{4}. \quad (3)$$

- Muestre que, fuera del eje y cerca del origen, las componentes axial y radial del campo magnético, correctas hasta segundo orden en las coordenadas, toman la forma:

$$B_z = \sigma_0 + \sigma_2 \left(z^2 - \frac{\rho^2}{2} \right), \quad (4)$$

$$B_\rho = -\sigma_2 z \rho. \quad (5)$$

- Si $b = a$, las dos espiras se conocen como un par de espiras de Helmholtz. Para esta elección de geometría, los términos de segundo orden en las expansiones de los incisos (b) y (c) desaparecen (es decir, $\sigma_2 = 0$ en el inciso (c)). El campo cerca del origen es entonces muy uniforme. ¿Cuál es el valor máximo permitido de $|z|/a$ para que el campo axial sea uniforme con una precisión de una parte en 10^4 ? ¿y de una parte en 10^2 ?

- Ejercicio propuesto:** Un conductor cilíndrico de radio a posee un agujero de radio b , cuyo eje es paralelo al del cilindro principal y está desplazado una distancia d del eje central (con $d + b < a$). La densidad de corriente es uniforme en el material restante del cilindro y es paralela al eje.

Utilice la ley de Ampere y el principio de superposición lineal para determinar la magnitud y dirección del campo magnético dentro del agujero.